

제5장 화재진압과 소방전술 — 제2절 위험물(유류) 화재진압 (7) 유해화학물질사고대응ERG·선착대안전조치 (제2절 완료) (본문 304~307p)

핵심 개념

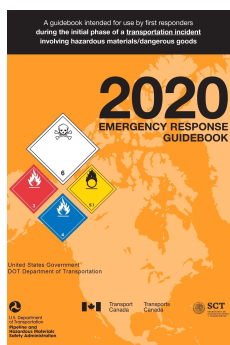
유해화학물질비상대응핸드북(ERG)은 75만종 이상의 화학제품 DB로, UN번호·물질명으로 대응방법을 찾는다. 사고현장 접근은 항상 풍상방향에서, 물질 미확인 시 지침번호 111번을 활용한다.

5. 유해화학물질 사고 대응 — 가. 유해화학물질비상대응핸드북(ERG) 활용

유해화학물질비상대응핸드북(ERG)은 캐나다·미국·멕시코·아르헨티나 교통당국이 협력 개발한 것으로, 유해물질 취급·수송 응급상황 대응을 위한 약 750,000종 이상의 화학제품 DB 자료다.

ERG 활용방법 4단계

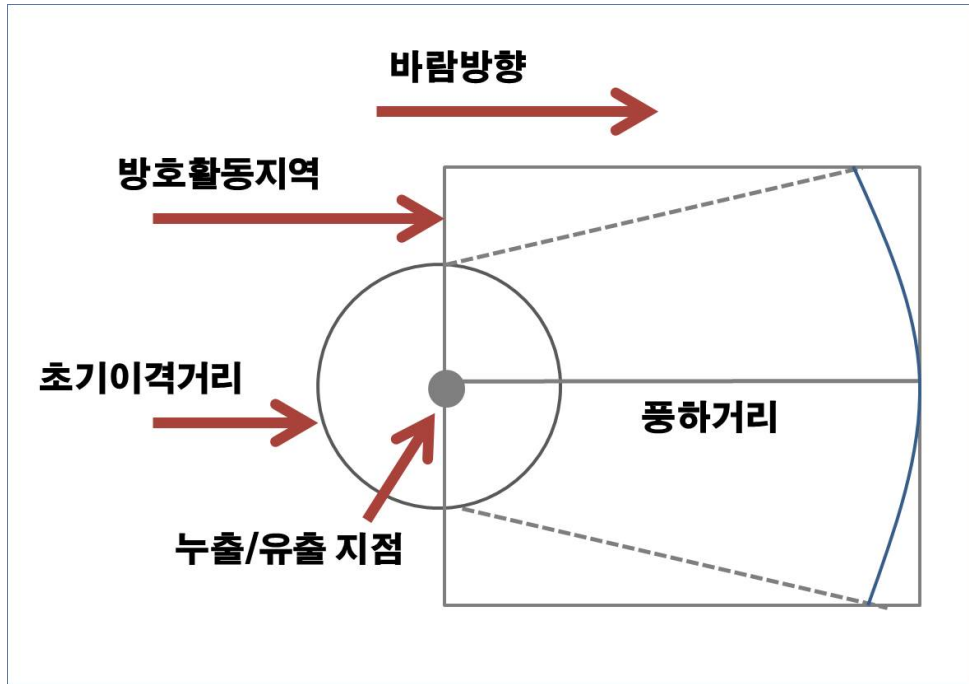
- 1) 위험물차량 형태·표식 또는 관계자 송장에서 UN번호(노랑), 영문물질명(청색), 한글물질명(갈색) 확인
- 2) 확인된 물질명(영문/한글)이나 UN번호·CAS번호의 지침번호를 찾아 주황색 부분에서 대응방법 확인
- 3) 유해물질목록이 음영표시면 녹색 부분에서 초기이격거리·방호활동거리 확인
- 4) 물질 미확인 시 지침번호 111번 활용



[그림 1-121] ERG 핸드북 / [그림 1-122] 색인별 유해물질 목록

시험 포인트

ERG 색상코드 — 노랑=UN번호, 청색=영문명, 갈색=한글명, 주황=대응방법, 녹색=이격/방호거리를 정확히 매칭. 물질 불명 시 111번 지침을 쓴다는 점도 필수 암기.



[그림 1-123] 초기이격거리 및 방호활동거리

이격거리·방호거리 용어 정의

초기이격거리: 유출/누출 지점 사방으로 모든 사람을 격리시켜야 하는 거리(반경)

초기이격지역: 생명위험 농도에 노출될 수 있는 풍상·풍하 사고주변지역

방호활동거리: 유출/누출 지점으로부터 보호조치가 수행돼야 하는 풍하거리

방호활동지역: 인체건강상 회복 불가능한 심각한 영향을 줄 수 있는, 사고지점 풍하방향 지역

시험 포인트

"초기이격거리·지역"은 반경/풍상·풍하 모두 포함하지만, "방호활동거리·지역"은 풍하방향만 해당한다는 방향성 차이를 정확히 구분.

나. 선착대원 안전조치 및 현장접근요령

선착대원 안전조치 및 현장접근요령:

- 1) 사고현장 접근 시 풍상방향에서 진입
- 1) 서두르지 말고 상황을 완전히 파악, 관계자 등을 통해 정보 수집
- 2) 사고현장 기준 바람이 불어오는 방향이 풍상 — 풍하방향에서 활동하는 것이 가장 위험

2)~7) 후속 절차

- 2) 안전거리 확보: 위험지역 접근 금지, 안전지역 확보
- 3) 위험성 확인: 표지판·라벨·서류·관계자 정보로 초기안전조치, 새 정보 있으면 대응방법 변경 가능, 초기대응은 최악의 시나리오 가정
- 4) 현장상황 판단: 화재·유출확산 여부, 기상조건, 지형조건, 위험노출 대상, 필요조치, 필요지원
- 5) 지원요청: 상부보고로 지원·전문가 조언 확보
- 6) 현장진입 결정: 구조대원도 희생자와 같은 위험에 처할 수 있음, 반드시 적절한 보호장비 갖췄을 때만 진입
- 7) 적절한 대응: 현장지휘소 설치, 통신수단 확보

시험 포인트

초기대응은 "최악의 시나리오를 가정"하고, 진입은 "반드시 적절한 보호장비를 갖췄을 때만" 한다는 두 가지 안전원칙을 정확히 기억.

제2절 위험물(유류) 화재진압 전체 완료

물의 사용법(냉각제·기계도구·대체매개물·보호막) → 유류수송차 → 위험물 유별(1~6류) 특성/소화법 → 유해화학물질 소화수단 → 특수현상4종(오일/보일/프로스/슬롭오버) → ERG 핸드북 → 선착대 안전조치까지 전체 완료. 다음은 제3절 가스시설 화재진압입니다.